# Manual de AceroALF 1.0

Modelado automático de acero de refuerzo para Autodesk® Revit® 2023 – 2027 · ALF_BIM

AceroALF es un programa de **modelado**. Coloca el acero de refuerzo en Revit con reglas de detallado (ganchos, anclajes, traslapes y recubrimientos) en:

- zapatas, columnas, vigas, losas, placas y escaleras.

Además:

- dibuja el acero en vistas de detalle y lo pasa a láminas;
- pone etiquetas y arma el cuadro de columnas;
- revisa las interferencias;
- exporta el **metrado de acero, concreto y encofrado** a Excel.

> **Importante:** AceroALF **no diseña**. Los diámetros y espaciamientos los decides tú, según el diseño estructural del proyecto. El programa solo avisa si la **cuantía** de columnas y vigas está fuera de los límites que configures.

## Contenido


1. Instalación y licencia
2. Configuración del proyecto (país, unidades, idioma)
3. Flujo de trabajo
4. La cinta AceroALF
5. Lo común a todas las ventanas
6. Zapatas
7. Columnas
8. Vigas
9. Losas
10. Placas
11. Escaleras
12. Armar varios
13. Etiquetas
14. Cuadro de columnas
15. Interferencias
16. Metrado: acero, concreto y encofrado
17. Plantilla ALF y lámina general
18. Problemas frecuentes

## 1. Instalación y licencia

- **Instalar:** ejecuta **AceroALF_1.0.0_Setup.exe** con Revit cerrado y sigue los pasos de la **Guía de instalación**. El instalador detecta solo tus versiones de Revit (2023 a 2027).
- **Primer inicio:** en el aviso de seguridad de Revit elige **Cargar siempre**.
- **Prueba gratis:** 14 días con todas las funciones. Se pide en la ventana **Licencia** con tu correo: llega un código de 6 dígitos y la prueba queda activa (requiere internet en ese momento; una por persona y por PC).
- **Licencia:**
  1. Abre el botón **Licencia** (panel ALF_BIM).
  2. Copia el **ID de máquina** y envíalo a ventas.
  3. Pega la clave `ALF1-…` que recibas y pulsa **Activar**.

  La ventana muestra el plan y la fecha de vencimiento. AceroALF avisa **7 días antes** de que venza.
- **Licencia de estudiante:** los planos, cortes y planillas llevan la marca de agua «VERSIÓN ESTUDIANTE — USO NO COMERCIAL».
- **Fecha del equipo:** la licencia se bloquea si la fecha de Windows se atrasa. Mantén la fecha y hora automáticas.

## 2. Configuración del proyecto

Abre el botón **Configuración** (panel Planos y metrado). Los ajustes valen para todos tus modelos.

| Campo | Qué controla |
|---|---|
| **País / región** | Rellena con valores típicos: Perú, Colombia, México, Chile, Ecuador, Bolivia, Argentina, Centroamérica, EE.UU. y España/Europa. Después puedes cambiar cualquier campo. |
| Unidad de f'c y fy | kg/cm², MPa o psi. |
| f'c, fy | Resistencias del proyecto, usadas en anclajes y empalmes, y como f'c por defecto del metrado. |
| Serie de diámetros | Pulgadas + mm (Latinoamérica), ASTM #3 a #18 (EE.UU.) o métrica de 6 a 40 mm. Se aplica con **Plantilla ALF**. |
| Largo comercial | Las barras más largas se empalman. Clase de empalme en tracción: A (1.0 ld) o B (1.3 ld). |
| Reglamento citado / normas de la lámina | Texto que aparece en notas y en la lámina general (por ejemplo «ACI 318» o «NSR-10»). Si lo dejas vacío, no se cita ninguno. |
| Bolsa de cemento y dosificación | Peso de la bolsa (42.5 kg, 50 kg…) y kg de cemento por m³ según el f'c. |
| Límites de cuantía | Columnas: mínimo y máximo (por defecto 1 % y 6 %). Vigas: fórmula del mínimo. |
| **Idioma** | Español o English: ventanas, cinta y textos de los planos. Se aplica al volver a abrir Revit. |
| **Formato de barras** | Ø (`4Ø5/8"`, `Ø1/2"@0.20`) o # estilo EE.UU. (`4-#5`, `#4@8"`). |
| Unidad de los textos | Espaciamientos y largos en metros, centímetros, milímetros o pulgadas. |

## 3. Flujo de trabajo

1. **Preparar la plantilla** (una sola vez): **Plantilla ALF**.
2. **Modelar el concreto** en Revit y poner **Marca** a los elementos (Z-1, C-1, V-101…).
3. **Modelar el acero:** selecciona un elemento → botón (Zapata, Columna, Viga, Losa, Placa o Escalera) → escribe la marca en **Nombre** → elige las barras → revisa la vista previa y la cuantía → **Aplicar**. Guarda el armado con el nombre de la marca (**Guardar**).
4. **Armar el resto de una vez:** selecciona un piso entero → **Armar varios**.
5. **Revisar: Interferencias**.
6. **Planos: Generar vistas** y **Pasar a lámina** en cada ventana, **Etiquetas** y **Cuadro de columnas**.
7. **Metrado: Planilla Excel**.

## 4. La cinta AceroALF

| Panel | Botón | Para qué |
|---|---|---|
| Refuerzo | Zapata, Columna, Viga, Placa, Escalera, Losa | Ventanas de modelado de acero |
| | Armar varios | Arma muchas zapatas, columnas y vigas a la vez con las plantillas de sus marcas |
| Planos y metrado | Planilla Excel | Metrado de acero, concreto ($m^3$ y bolsas de cemento) y encofrado ($m^2$) |
| | Etiquetas | Etiqueta las barras en la vista activa |
| | Cuadro de columnas | Vista «ALF - CUADRO DE COLUMNAS» leída del acero modelado |
| | Lámina general | Lámina de especificaciones técnicas, cuadros de acero y detalles típicos |
| | Plantilla ALF | Prepara diámetros, filtros, ganchos, recubrimientos y estilos |
| | Configuración | País, unidades, idioma, formatos y límites |
| Revisión | Interferencias | Barras que se atraviesan y recubrimientos insuficientes |
| ALF_BIM | AceroALF, Diagnóstico, Licencia | Acerca de, informe del modelo y estado de la licencia |

## 5. Lo común a todas las ventanas

- **Nombre:** la marca del elemento (C-1, V-101, Z-1…). Se usa en las marcas de planilla, el nombre de las vistas, el metrado y el cuadro de columnas.
- **Guardar / Cargar:** guarda o carga todos los ajustes de la ventana con ese nombre. Son plantillas reutilizables, y **Armar varios** las usa.
- **Reemplazar el acero creado antes por AceroALF:** borra el acero que AceroALF creó antes en ese elemento y lo crea de nuevo. No toca el acero hecho a mano.
- **Generar vistas:** crea las vistas de dibujo de la vista previa, con cotas y estilos «ALF».
- **Pasar a lámina:** coloca las vistas en una **lámina existente**, en su espacio libre y sin tapar lo que ya hay, o en una **lámina nueva** con número, nombre y cajetín. Si las vistas no existen o están

desactualizadas, las genera antes.

| Texto en planos (formato Ø, en metros) | Ejemplo |
|---|---|
| Barras | `2Ø5/8"`, `2Ø3/4" + 1Ø5/8"` |
| Malla o barras repartidas | `Ø1/2"@0.20` |
| Estribos (desde cada extremo) | `1@0.05, 9@0.10, R@0.25` |

## 6. Zapatas

1. Selecciona las zapatas aisladas → **Zapata**.
2. **Malla inferior** y, si hace falta, **superior**. Para cada una:
   - Ø y espaciamiento paralelos a X, o distintos en X e Y;
   - reparto **Exacto** (el espaciamiento indicado) o **Máximo** (barras equidistantes con paso ≤ s);
   - ganchos y qué capa va pegada al recubrimiento.
3. Vistas: planta y corte.

## 7. Columnas

1. Selecciona una o varias columnas → **Columna**. Las de igual sección, altura y vigas se arman juntas.
2. **Sección editable:**
   - Ø de esquinas e intermedias y barras por cara;
   - haz clic en 3 o más barras para crear un estribo, o en 2 para una grapa;
   - **Automático** propone un estribo perimetral con grapas.
3. **Zapata, pisos y nudos:**
   - detecta las vigas en toda la altura y divide la columna en tramos con nudos;
   - empalmes por piso en la mitad central de la altura;
   - prolongación al piso superior;
   - anclaje en la zapata: con gancho, con arranques más traslape, o ninguno;
   - estribos dentro de la zapata.
4. **Estribos y grapas:** Ø, ganchos y distribución desde cada extremo de cada tramo (por ejemplo «1@0.05, 6@0.10, R@0.25»).
5. **Cuantía** ρ = As / Ag:
   - **Ok**: está dentro de los límites;
   - **No cumple**: está por debajo del mínimo;
   - **Exceso**: está por encima del máximo.

   Por defecto el rango es 1 % – 6 %, y se cambia en Configuración.

## 8. Vigas

1. Selecciona las vigas (un tramo o varios colineales) → **Viga**. Detecta las columnas y muros de apoyo y arma la viga continua.

2. Barras corridas superiores e inferiores, laterales y ganchos. También empalmes con largo comercial y traslape, y anclaje en los apoyos extremos.
3. **Estribos:** Ø, gancho y distribución desde cada apoyo.
4. **Bastones:** superiores en cada apoyo (Ln/div) e inferiores en cada tramo.
5. **Ajuste en los nudos:** al aplicar, AceroALF evita choques en los nudos de dos formas, y el resumen final indica cada ajuste:
    - sube o baja una capa de barras donde se cruza otra viga;
    - desplaza las barras hacia un lado para no chocar con las barras de la columna.
6. **Cuantía** ρ = As / (b·d) en los apoyos y al centro de cada tramo, con el estado de cada tramo y de toda la viga (Ok, No cumple o Exceso). El máximo se calcula como 0.75·ρb.

## 9. Losas

- Modela la losa como **suelo estructural** con su **espesor total**. El nombre del tipo decide la propuesta:
    - **ALIGER** o **NERVAD** → aligerado;
    - **2D**, **DOS DIR** o **BIDIREC** → dos direcciones;
    - cualquier otro nombre → maciza en una dirección.
- La dirección se toma del símbolo de **dirección de luz** o, si no hay, de la luz más corta. Los apoyos se detectan solos, y los paños vecinos iguales se arman como una losa continua.
- La ventana tiene 5 pasos:
    1. tipo y dirección;
    2. acero inferior;
    3. acero superior: bastones Ln/3 y Ln/5 (nunca menos que ld) o malla corrida;
    4. temperatura;
    5. anclaje, huecos, esquinas y recubrimientos.
- El detalle paso a paso está en el PDF **Instrucciones para losas**.

## 10. Placas (muros estructurales)

- **Núcleos en los bordes:** de inicio y de fin, o de esquina en L o T, con Ø, barras por cara, largo y estribos.
- **Malla del alma:** doble malla vertical y horizontal, prolongación de las horizontales y grapas.
- **Vanos:** refuerzo alrededor de cada vano.
- **Anclaje y empalmes:** anclaje en la cimentación, empalmes por piso y prolongación al piso superior.
- Si el muro llega a una columna, esa columna es el elemento de borde: ármala con el botón **Columna**.

## 11. Escaleras

- Selecciona la escalera o uno de sus tramos. Funciona con escaleras de tramos rectos, con descansos en U o en L, y con tramos helicoidales.

- Arma el acero longitudinal inferior, los bastones en apoyos y quiebres, la temperatura superior, la repartición, el cruce en los quiebres y el anclaje en los apoyos, que se detectan solos.

## 12. Armar varios

1. Arma un elemento de cada marca y guarda la plantilla con el nombre de la marca (Z-1, C-1, V-101…).
2. En Revit, pon la misma **Marca** a los elementos iguales.
3. Selecciona todo (por ejemplo un piso) → **Armar varios**. Aparece una fila por grupo con la plantilla propuesta; puedes cambiarla o elegir «(no armar)».
4. **Aplicar:** arma primero las zapatas, luego las columnas y al final las vigas. Si un grupo falla, se salta con un aviso y los demás siguen.

Las losas, placas y escaleras se arman con su propia ventana.

## 13. Etiquetas

1. Abre una planta, corte, alzado o vista de detalle **del modelo**.
2. Selecciona las barras. Sin selección, se etiquetan todas las de AceroALF visibles.
3. Elige el tipo de etiqueta, la orientación y si lleva directriz, si va una etiqueta por conjunto y si se omiten las barras ya etiquetadas.
4. Las etiquetas se colocan sin encimarse. Con Ctrl+Z se quitan todas.

## 14. Cuadro de columnas

- Selecciona columnas, o nada para tomar todas → **Cuadro de columnas**.
- Se crea o se actualiza la vista «ALF - CUADRO DE COLUMNAS». Tiene las marcas en columnas y los niveles en filas, y en cada celda la sección a 1:25, las barras y la distribución de estribos, todo leído del acero modelado.
- Al final puedes pasarla a una lámina.

## 15. Interferencias

1. Selecciona elementos o barras, o nada para revisar todo el modelo → **Interferencias**.
2. Muestra una lista con:
    - el tipo (Columna–Viga, Viga–Viga…), las barras A y B, cuánto se atraviesan (mm) y dónde (X, Y, Z);
    - aparte, las barras repetidas en el mismo sitio, como «Posible barra duplicada».

    No cuentan como choque las barras que solo se tocan, los traslapes ni el contacto de un estribo con las barras que amarra.
3. La **tolerancia** es de **20 mm** por defecto (puedes cambiarla entre 0 y 50 mm). Con la casilla de recubrimiento también avisa de barras con recubrimiento insuficiente o fuera del concreto.
4. Botones: **Seleccionar en Revit**, **Resaltar en rojo**, **Quitar resaltado** y **Crear vista 3D** de la interferencia.

## 16. Metrado: acero, concreto y encofrado

Botón **Planilla Excel**. Usa la selección o, si no hay, todo el modelo. Si hay cimentación, pregunta si sus costados llevan encofrado.

| Hoja | Contenido |
|---|---|
| Planilla de despiece | Una fila por elemento, marca, uso, Ø, forma y largo, con la cantidad, la longitud y el peso |
| Metrado por diámetro | Longitud, peso y varillas comerciales (+5 % de desperdicio) |
| Resumen por elemento | Acero (kg), concreto ($m^3$), encofrado ($m^2$) y kg de acero por $m^3$ |
| Metrado de concreto | Volumen por elemento, f'c y bolsas de cemento, con un resumen por grupo y por f'c |
| Metrado de encofrado | Fondo, laterales y total ($m^2$) por elemento |

- **Concreto:** toma el volumen que calcula Revit, así que conviene unir la geometría de los elementos que se superponen. El f'c se lee del **nombre del material** (por ejemplo «CONCRETO f'c=210 kg/cm2»). Los aligerados modelados con su espesor total se metran solo con su concreto real (losa superior y viguetas).
- **Encofrado:** cuenta todas las caras menos las que miran hacia arriba y descuenta solo las partes que tocan otros elementos.

## 17. Plantilla ALF y lámina general

- **Plantilla ALF**, con la plantilla .rte abierta:
  - crea los diámetros de la serie elegida con sus doblados;
  - crea filtros por diámetro, ganchos, recubrimientos y estilos ALF;
  - deja visibles las escaleras en las vistas estructurales.

  Al final se guarda como plantilla nueva; el archivo original no se modifica.
- **Lámina general:** especificaciones técnicas, cuadros de desarrollo y empalme por diámetro, ganchos, detalles típicos y la leyenda. Si ya existe, se actualiza.

## 18. Problemas frecuentes

| Problema | Solución |
|---|---|
| No aparece la pestaña AceroALF | Reinstala marcando tu versión de Revit, y en el aviso de seguridad elige «Cargar siempre». |
| Falta un diámetro en las listas | Ejecuta Plantilla ALF → «Crear diámetros que faltan». |
| Un elemento no sale en el metrado | Su material no es concreto, o el suelo o muro no está marcado como estructural. |
| El f'c sale con asterisco (*) | Pon el f'c en el nombre del material, por ejemplo «CONCRETO f'c=210 kg/cm2». |
| «No se pudo guardar» el Excel | El libro está abierto en Excel: ciérralo y vuelve a exportar. |
| Las vistas no caben en la lámina | Quedan a la derecha de la hoja: muévelas o usa una lámina nueva. |
| Armar varios no propone plantilla | Guarda desde su ventana una plantilla con el mismo nombre que la Marca del elemento. |
| Muchas interferencias en las esquinas de los estribos | Sube la tolerancia (por defecto 20 mm, máximo 50 mm) y vuelve a revisar. |
| Mensajes de licencia | Consulta la Guía de instalación, sección «Problemas frecuentes». |

AceroALF 1.0 · © 2026 Ing. Anderson Irigoín C. — ALF_BIM · Autodesk y Revit son marcas registradas de Autodesk, Inc. AceroALF no reemplaza el criterio del ingeniero: revisa siempre el acero modelado.